

Métaheuristiques pour l'optimisation multi-objectifs

Exercice 1 – Problème d'affectation bi-objectifs

Soit le problème d'affectation bi-objectifs défini par les deux matrices de coût suivantes :

$$C^1 := (c_{ij}^1) = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 & 7 \\ 6 & 2 & 2 & 6 \\ 2 & 8 & 4 & 4 \\ 3 & 5 & 7 & 1 \end{pmatrix}, C^2 := (c_{ij}^2) = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 8 & 3 \\ 5 & 2 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Appliquez l'adaptation heuristique de la méthode dichotomique d'Aneja et Nair dans le but d'obtenir une approximation des solutions efficaces supportées. L'heuristique utilisée pour résoudre les problèmes uni-objectifs obtenus est la suivante : pour une ligne, on affecte toujours la colonne admissible de coût minimum (*en cas d'égalité on choisira la colonne d'indice minimum*). On applique cette règle en commençant avec la première ligne et ainsi de suite jusqu'à atteindre la dernière ligne. Par exemple, en appliquant cette heuristique à la matrice C^1 , on obtient l'affectation suivante : $x_{12} = 1, x_{23} = 1, x_{31} = 1, x_{44} = 1$.

Exercice 2 – Problème du sac à dos bi-objectifs

$$(BOKP) \begin{cases} \max y_1(x) = & 11x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 1x_4 + 7x_5 + 13x_6 + 4x_7 + 3x_8 \\ \max y_2(x) = & 9x_1 + 8x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 16x_5 + 5x_6 + 9x_7 + 4x_8 \\ \text{s.t.} & 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 1x_4 + 8x_5 + 7x_6 + 6x_7 + 5x_8 \leq 20 \\ & x_i \in \{0, 1\} \quad i = 1, \dots, 8 \end{cases}$$

Q 2.1

Dans le but d'obtenir une première approximation $\tilde{\mathcal{X}}_E$ des solutions efficaces de ce problème, appliquez la recherche locale Pareto (Pareto local search) définie dans l'algorithme ci-dessous (Algorithme 1) à partir de la solution initiale $x_s^1 = (1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0)$.

Le voisinage appliqué est le suivant (1-1 échange) :

- Un objet est retiré, un autre objet est ajouté (si possible). Toutes les combinaisons d'échange 1-1 sont considérées.
- Après un échange 1-1, s'il reste de la place dans le sac à dos, d'autres objets peuvent être ajoutés : ils sont sélectionnés suivant l'ordre $x_1, x_2, \dots, x_8$.

Q 2.2 Même chose en partant de $x_s^2 = (1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0)$, dans le but d'obtenir une deuxième approximation.

Q 2.3 Quelle est la meilleure des deux approximations ?

Exercice 3 – Algorithme génétique et sélection

Après le lancement d'un algorithme génétique bi-objectifs, on obtient une population de dix solutions ayant comme évaluation $f(x_1) = (2.08, 5.34), f(x_2) = (5.92, 2.08), f(x_3) = (4.18, 3.69), f(x_4) = (6.69, 6.67), f(x_5) = (7.19, 1.80), f(x_6) = (9.89, 8.49), f(x_7) = (5.23, 7.41), f(x_8) = (9.61, 7.28), f(x_9) = (1.90, 6.48)$ et $f(x_{10}) = (4.68, 1.47)$ (les objectifs sont à minimiser).

Plusieurs techniques ont été proposées dans la littérature pour sélectionner les meilleurs individus d'une population dans un cadre multi-objectifs.

- Sélection NDS (Non Dominated Sorting) : dans NDS, le rang d'un individu est égal au nombre de solutions qui le dominent dans la population, plus un.

Algorithme 1 Recherche Locale Pareto

Paramètres $\downarrow$: une population initiale P_0 , une fonction de voisinage $\mathcal{N}(x)$.

Paramètres $\uparrow$: une approximation $\tilde{X}_E$ de l'ensemble efficace X_E .

--| Initialisation de $\tilde{X}_E$ et d'une population P avec la population initiale P_0

$\tilde{X}_E \leftarrow P_0$

$P \leftarrow P_0$

--| Initialisation d'une population auxiliaire P_a

$P_a \leftarrow \emptyset$

while $P \neq \emptyset$ **do**

--| Génération de tous les voisins p' de chaque solution $p \in P$

for all $p \in P$ **do**

for all $p' \in \mathcal{N}(p)$ **do**

if $f(p) \not\leq_P f(p')$ **then**

if Update($\tilde{X}_E \uparrow, p' \downarrow$) **then**

Update($P_a \uparrow, p' \downarrow$)

--| P est composé des nouvelles solutions potentiellement efficaces

$P \leftarrow P_a$

--| Ré-initialisation de P_a

$P_a \leftarrow \emptyset$

- Sélection NSGA (Non Domianed Sorting Genetic Algorithm) : dans NSGA, le rang des individus est basé sur la détermination progressive des différents niveaux de dominance entre les solutions (Goldberg rank). Un ensemble I est initialisé à l'ensemble de tous les individus de la population. Les individus non-dominés dans I obtiennent le rang 1 et sont retirés de l'ensemble I . Ce cycle est répété jusqu'à ce que l'ensemble I soit vide.

Q 3.1 Calculez le rang des individus de la population selon les méthodes NDS et NSGA.

Q 3.2 On considère que chaque individu i de la population a une probabilité d'être sélectionné égale à :

$$PS_i = \frac{TP - r_i}{\sum_{j \in pop} (TP - r_j)}$$

où r_i est le rang de l'individu i et TP la taille de la population.

Calculez la probabilité de sélection de chaque individu de la population selon les méthodes NDS et NSGA. Quelle conclusion en tirez-vous concernant la pression de sélection ?